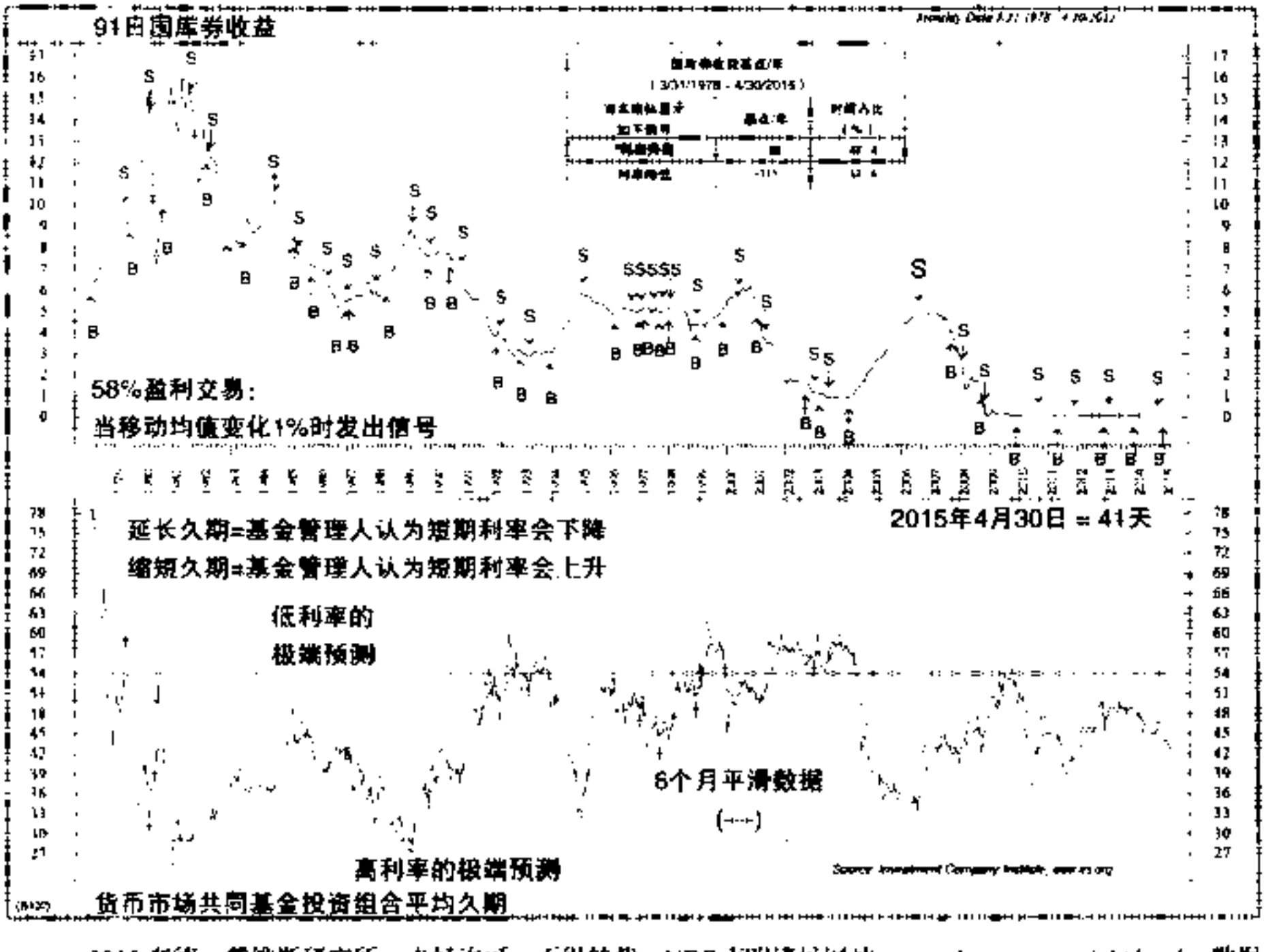
长久期的头寸表明基金管理人认定短期利率会下降，较短久期的头寸意味着他们认为短期利率将上升，这表明它是国库券市场收益率的一个反向指标。基金管理人在评估未来的短期利率时很容易犯错。在图7-34中，基金管理人预计利率将下降，结果就延长了自己持有资产的久期，利率反而上升；反之，当他们认为利率上升，因而将头寸的久期缩短时，利率将会下降。



© 2015 奈德·戴维斯研究所，未经许可，不得转载。NDR声明请见网站www.ndr.com/copyright.html 数据购买商免责声明请见网站www.ndr.com/vendorinfo。

图7-34 基金管理人投资组合平均久期和美国国库券收益率（月线图：1978年3月－2015年4月）

图7-34表明奈德·戴维斯研究所对于货币基金管理人的研究状况。结果显示，当资产按日计算的平均久期超过了6个月的移动平均值时，91日国库券的利率在一年内上升了88个基点。这一方法是一个反向指标，因为预期收益率上涨，基金管理人本应该缩短久期，等待未来更高的利率。相反，当他们认为利

率会下降时，他们就会延长久期，但是国库券的市场走向刚好与他们的预期相反。当平均久期下降，跌至6个月移动平均线下方时，利率反而会降低，使得这个指标计算成为国库券利率的反向指标。

黄金情绪指数

马克·赫尔伯特（Mark Hulbert）发表了一份名为《赫尔伯特财经文摘》（*Hulbert Financial Digest*）的财经时讯，作为《市场观察》（*Market Watch*）的分刊，追踪其他投资咨询的情况。赫尔伯特从1980年就开始从事这项工作。他采用的方法与投资者智慧公司的方法类似。根据多份时事简讯讨论的黄金价格，赫尔伯特计算了黄金市场情绪指数。与其他测量市场情绪投资咨询简讯一样，这个指数也是市场未来动向一个绝佳的反向指标（见图7-35）。奈德·戴维斯

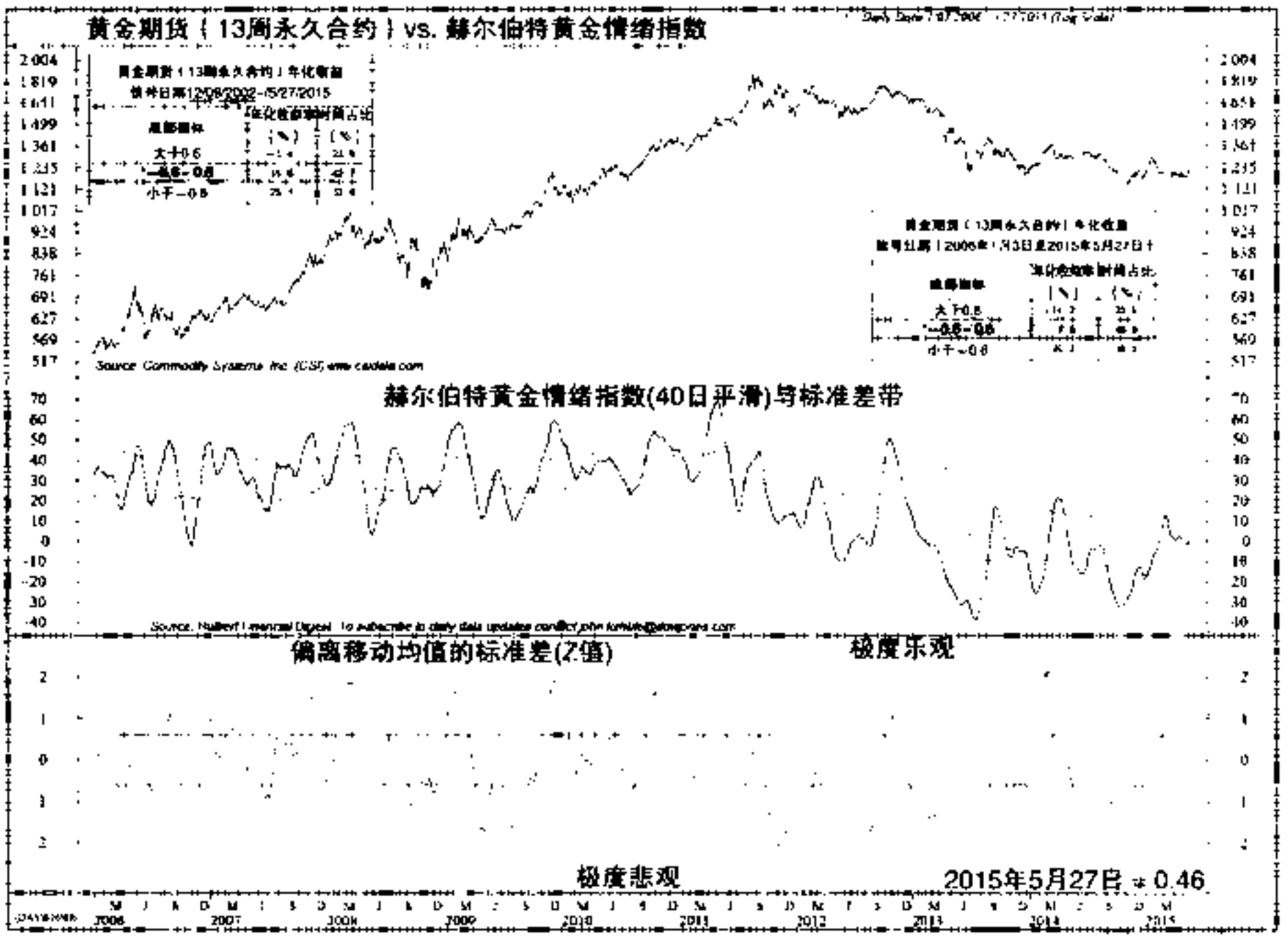


图7-35 赫尔伯特黄金情绪指数与黄金期货（日线图：2006年1月3日～2015年5月27日）

研究所查看了这一数据，并得出了一个结论，即情绪和未来价格之间存在经典关系：当指数下跌到-0.6倍标准差时，黄金期货年化增长率为26.3%，当指数超过移动均值之上0.6倍标准差时，黄金市场每年下跌14.2%

总结

本章主要讨论了市场情绪——市场参与者的整体心理。情绪是市场参与者行为的一个重要决定因素。市场参与者在泡沫出现时会显示出极度乐观情绪；而在股市发生爆仓或恐慌时，会出现极度悲观情绪。不知情市场参与者往往在市场到达峰值时，最为看好市场；而在市场下跌至底部时，表现出对市场的极度消极。换言之，当他们应该全身而退，变现手中所持有的头寸时，多数投资者反而倾尽全力进行投资；而当市场处于低位可以进行投资时，他们却选择留在市场外面。技术分析师可以采用逆向投资策略，逆着不知情群体和多数市场参与者的情绪进行操作。

复习题

1. 如何定义金融市场中的“情绪”这一概念？
2. 华伦在学习交易法则，他说：“我在确定自己的多元化交易策略时，既乐于听取那些总能做出正确投资决策的人的意见，也愿意听取那些总是做出错误投资决策的人的信息。”请解释说明为什么华伦觉得那些做出错误交易决策的人的信息是有帮助的
3. 请解释为什么投资者的极度乐观情绪往往在市场见顶时出现？
4. 桑德认为微软公司现在的定价过高，而托尼认为微软公司的定价太低。这两个投资者谁更有可能购买看跌期权？谁更有可能购买看涨期权？请回答并说明你的理由。
5. 如果你听到一份报告说看跌/看涨成交量比率很高，那么你如何解释这种高比率？有了这么高的比率，你对散市场投资者的情绪如何？在这种情况下，你会采取什么投资策略？
6. 请解释逆向投资策略的意义。逆向投资者关注的是哪些市场信号？
7. 民意调查能使你了解市场情绪的哪些信息？民意调查的数据来源是什么？你对于使用民意调查数据有何建议？
8. 新闻报道和市场情绪之间存在怎样的关系？

第8章

测量市场力度

本章目标

- 理解评估市场内部力量的重要性；
- 理解市场宽度的概念；
- 熟悉用腾落线测量市场宽度的方法；
- 熟悉上涨或下跌成交量与市场力度的关系；
- 熟悉如何用新高点和新低点等统计数据评估市场力度；
- 熟悉股票价值高于历史移动平均值的股票数目与市场力度的关系。

在上一章中，我们讨论了市场参与者情绪在确定市场趋势过程中所起的重大作用。除了评估市场参与者的态度之外，技术分析师还需要了解市场的内在力量。通过查看每个市场的具体数据，分析师可以确认市场是强劲还是疲弱。本章我们会介绍技术分析师如何分析市场数据，包括股票上涨或下跌的数量、赢家和输家的成交量、52 周新高点和新低点、平均值与移动平均值的相对位置。这些方法都能帮助我们了解股票市场的基本情况。本章计算相关指标所用到的市场数据，大部分可以在各大财经报纸上找到。

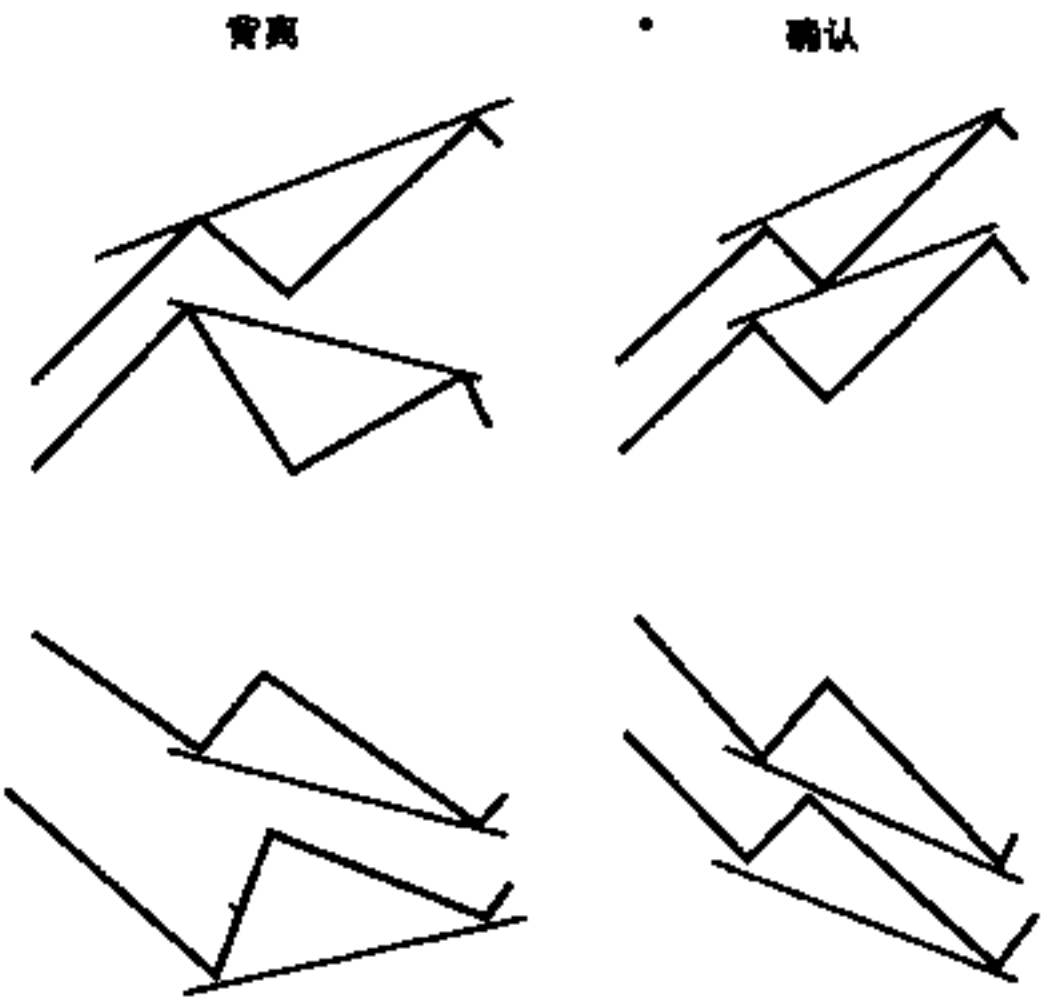
技术分析知识 8-1

什么是背离

确认一个趋势的最重要的一个概念是背离（divergence）。只要一个指标——尤其是价格变动速率或者其他数据（称为动量）等指标，与价格趋势一致，就称作这个指标与价格趋势“吻合”。当指标或震荡指标与趋势不吻合时，就属于顶背离（negative divergence）或者底背离（positive divergence），具体要看这些指标的顶部和底部与价格的顶部或底部情况来决定。这说明当指标和震荡指标确定新的价格高点和低点时，技术分析师要格外注意价格数据。背离分析几乎适用于所有指标和价格，在价格趋势发生扭转之前，背离现象有可能会出现一次或多次。

例如，用来分析成交量的一个原则是，当价格上涨时成交量应该随着价格

的上涨而上升。如果在价格的短期峰值上，成交量没能相应增加，则发生了顶背离。这就提示技术分析师这个新的价格高点的动力不足，因而上涨的趋势即将结束。



要注意的是，了解很多技术分析指标并不能让一名技术分析师更有价值，也不能给他带来收益，但是知道何时该使用何种指标则可以达到效果。因为我们几乎不可能了解所有指标，技术分析师应该从中选出一些进行深入研究。

在查看指标时，技术分析师一般要寻找的是走势被确认或者走势背离的情况。当价格上涨而指标也上升时，走势得到确认。反之，市场和指标同时下降也可以确认走势。换言之，当价值变化和市场内部因素相吻合时，走势得以确认。

当市场的指标不支持价格的运动方向时，技术分析师得到一个强烈的警告信号，显示市场趋势正在扭转。像这样缺乏对走势的确认，就称为背离。

我们用变动率（ROC）指标举例说明。这个比率是指当天的收盘价与过去某一天（如20天以前）的收盘价进行对比。当市场或股票价格再创新高，并且

变动速率也到达了一个新高点时，我们就可以确认这个价格趋势。如果市场或股票价格达到高点，而变动速率没有再创新高，则出现了顶背离，这个信号警告我们市场上涨的趋势已经放缓了。

还有一种背离叫作反转（reversal），1999 年由康斯坦斯·布朗提出。当震荡指标达到次级低点，但价格却没达到新低点时，下跌趋势没有得到确认，这种情况就称为正反转（positive reversal）。反之，当震荡指标达到新的高点，但价格却没有到达新高时，就出现了负反转（negative reversal）。这里所说的两种情况都是背离现象的变体。在一般的背离现象中，每次出现背离都代表了市场运动方向可能出现的潜在变化。

市场宽度

在一个交易日里，股价可以表现出三种方式的变化：收盘价比前一日高，收盘价比前一日低，或者收盘价与前一日相同。如果收盘价比前一日收盘价高，则认为股价是在上涨（advance），同理，如果收盘价低于前一日的收盘价，那么股价正在下跌（decline）。收盘价与前一日相同，则说明股价没有发生变化（unchanged）。

2000 年 7 月之前，普通股价格少于 1 美元（或 1 点）的小数点变化是按照 1/8 的倍数表示的，这与很久以前人们把西班牙金币平分为 1/8 或者 1/8 的倍数来标记类似。到了 2001 年 2 月，传统的 1/4、1/8 和 1/16 被十进制数取代。十进制的使用影响了许多过去的关联关系，其中之一就是买卖价差（bid-ask spread）变小了，这有可能大大减少了许多本来在收盘的时候价格保持不变的股票的书目。

上涨/下跌数据被视为股票市场的宽度（breadth of the stock market）。我们在这一节关注的指标主要用于评估市场的内在力量，旨在考量股票的价格是在上涨还是下跌。在这一节中，我们考虑累积宽度线（cumulative breadth line）、

腾落比率（advance-decline ratio）、宽度差异（breadth difference）和宽度冲力（breadth thrust）

在进一步阐述具体的指标之前，我们必须提到最近发生的一个变化。自从2000年以来，人们原本认为能够提供精确信号的许多宽度指标的参数发生了巨大的变化。之前能够用来确定股票市场反转的方法和标准，现在未必那么有效了。导致这种变化的原因可能不止一个，而且很多理由是不为人知的。

导致原先的参数发生变化的因素之一是在纽约证券交易所上出现了大量的交易所交易基金（ETF）、债券基金、房地产投资信托基金（Real Estate Investment Trust，REIT）、优先股和外国股票的美国股票存托收据（American Depository Receipt，ADR）。这些工具并不能代表美国国内所有公司的经营状况，因此也不直接与美国公司的经济活动相关联。它们取决于许多未必和股票市场直接关联的影响因素，这意味着这些工具并没有体现市场的传统贴现机制。

还有一个可能的因素是采用了十进制，这一点前面也提到过。许多有关市场价格上涨或下跌的指标仍然使用十进制执行以前的计算方法，而它们的优化参数其实已经改变了。还有一个可能是许多不经常使用的指标是通过1982年以后至2000年前的长期牛市数据计算的。技术分析师要学会的一个重要教训，就是指标并非一直保持不变。已知指标的参数会随着时间和市场的结构变化而变动。技术分析师应该对指标进行多次测试，并不断调整指标类型和所使用的参数

宽度线或腾落线

宽度线，又称腾落线，是最普遍的一个震荡指标，也是测量市场宽度和内在市场动力的一个最佳方法。计算宽度线时，是用上涨股的个数减去下降股的个数，再加上前一日的宽度线值。计算宽度线的标准公式如下：

$$\text{宽度线值}(D_t) = \text{上涨股票数量}(D_t) - \text{下跌股票数量}(D_t) + \text{宽度线值}(D_{t-1})$$

式中　　宽度线值（D_t）——第 t 个交易日的宽度线值；

上涨股票数量（D_t）——第 t 个交易日的上涨股票数量；

下跌股票数量（D_t）——第 t 个交易日的下跌股票数量；

宽度线值（D_{t-1}）——第 $t-1$ 个交易日的宽度线值。

当上涨股票的数量超过下跌股票的数量时，当日的宽度线值就会变大；当上涨股票的数量小于下跌股票的数量，当日的宽度线值就会变小。

宽度线可用于构建多个指数、行业板块、交易所或股票组合。除了用每日数据计算外，还可以用每周或其他长度周期的数据计算，只要能获得相关的宽度数据即可。由于大宗商品组合或大宗商品指数很少交易，所以这个公式一般不适用于大宗商品市场。但是，随着商品研究局指数（Commidities Research Bureau，CRB）、高盛大宗商品指数和道琼斯期货指数市场的兴起，这种情况正在改变。

一般来讲，绘制的宽度线大致和股市平均值的走势相同，也就是说，当股市的平均值上升时，宽度线也会上行。这表明市场上涨与大多数股票的上涨有关。

宽度线对于技术分析师格外重要的时刻是在宽度线与价格曲线发生背离之时，即宽度线和市场平均值出现大的偏差时。例如，如果股市的平均值上升，但是腾落线（advance-decline line）却下降，这说明只有几种股票在助长市场的反弹，大多数股票没有为这种市场走势出力，甚至有些还在下跌。

技术分析师指出了宽度线背离指标未来的作用会不及过去的效果的一些理由。第一个原因是之前所说的没有在美国开展经营的公司在美上市越来越普遍为了解决那些在经营公司中没有任何股权的股票带来的偏差，技术分析师常常只用那些在美国实际生产产品或提供服务的公司的普通股进行宽度线计算。例如，纽约证券交易所只会提供普通股的宽度数据，而忽略了数以万计的公募基金和优先股等。而这些额外信息在世界大多数财经类报纸均可查到。根据普通股清单获得的宽度值一般比那些包含了所有股票种类的宽度值更加可靠。

但是，近来出现了一个纽约证券交易所如何公布宽度数据的问题。2005 年

2 月开始，纽约证券交易所决定只提供包含的代码不超过 3 个字母的股票，以及纽约证券交易所综合指数成分股的宽度数据。由于这一改变，之后的数据与之前的数据出现了不一致。

除了公开数据之外，一些机构还提供可以订购的宽度数据。例如，罗瑞报告公司（Lowry's Reports，Inc.）提供自行计算的宽度线数据，该数据去除了所有优先股、美国托管凭证、封闭式基金、房地产投资信托资金（REITs）以及其他非制造业公司的股票。

科尔比（2003）对 2000 年以来的情况进行了研究，认为市场宽度的应用还存在一个困难，其他学者使用 2000 年以前的数据也发现了同样问题。在此之前，尽管存在不能包含所有股票的种类问题，综合运用公开的宽度数据和交易规则，依然显示了相对令人满意的结果。但是，针对 2000 年以后的情况，我们使用了同样的交易规则，却发现许多指标的结果都不尽如人意。使用的交易方法一样，只是时间跨度不同，两者就有如此大的差异，因此这不能归咎于交易规则本身，也不能怪罪交易工具最优化策略。这一现象肯定与背景、特征、领导力或历史关系等方面密切关联。

为什么发生了这个变化？最明显的经济层面的变化是股市和长期利率脱钩了。自 20 世纪 30 年代的大萧条到 20 世纪最后的 10 年，债券市场和股票市场几乎是同时触底，但债券市场往往比股票市场更早到达顶峰，这是商业周期的典型特征。20 世纪 90 年代末期，这种商业周期特征被打破，变成了完全相反的关系，即债券市场的走势和股票市场的走势常常大相径庭。由于市场宽度数据包括许多与利率相关但没能包含在热门指数中的股票，因此债券市场和股票市场关系的变化，有可能就是使用市场宽度的交易规则发生变化的原因。这使得宽度线在市场顶部要比底部更有效。

在纳斯达克，仅由纳斯达克上涨股、下跌股和价格不变股构成的纳斯达克累积市场宽度线，自 1983 年以来一路下跌（早期的数据很难找到），即使从短线来看，强烈的看跌趋势也是难以掩盖的。这一看跌倾向很有可能是由幸存者

效应（survivor effect）造成的。自 1996 年至 2015 年，纳斯达克上市的股票从 6136 点跌到 3005 点，表明很多公司在此期间爆仓；即使当“幸存”的大型股在上涨时，它们也在下跌，而在 2009 年到 2015 年的反弹期间，它们都无缘参与。纳斯达克指数是市值加权指数，市场“幸存者”对指数价格有充分的影响力，但对市场宽度却几乎毫无影响。这表明纳斯达克市场宽度作为一个背离指标没有太大用处，单纯研究该指标的方向没有多大意义，必须研究该指标的加速变化。

在经典的技术分析文献里，有提及使用腾落线概念的一些指标。虽然这些指标在近年来的市场中表现并不出色，但技术分析新手还是应该对这些传统指标有所了解，以备将来之用。

双重顶背离

当市场均值水平达到新的市场高点，而宽度线却没有达到新高时，就出现了顶背离（negative divergence），如图 8-1 所示。此时，市场内部趋势信号较弱，上升趋势出现较晚，而且很有可能很快终结。1926 年，克利夫兰信托基金公司（Cleveland Trust Company）的伦纳德·艾尔斯上校（Colonel Leonard P. Ayres）首次引进了宽度线概念，并提请业内人士注意宽度线与市场均值形成顶背离信号。他的理论认为，大市值股票会影响市场平均指数，而市场宽度线包含了所有股票，并没有考虑到市值造成的影响。有时候，当牛市接近尾声时，大市值股票继续上涨，而小股票就开始踯躅不前了。

其他市场分析师，包括詹姆斯·休斯（James F. Hughes），认为伴随着经济扩张的利率上升，可以在股票市场中得到反映，并导致了诸如公用事业的利率相关股票停步不前，这些与利率相关的股票往往要承受巨大的资本举债成本，这会使市场宽度线失去动力。不管起因如何，自 1928 年 5 月以来，市场宽度线顶背离提前一年对 1929 年的崩溃发出了示警，非常清晰地发出了股市即将见顶的信号。

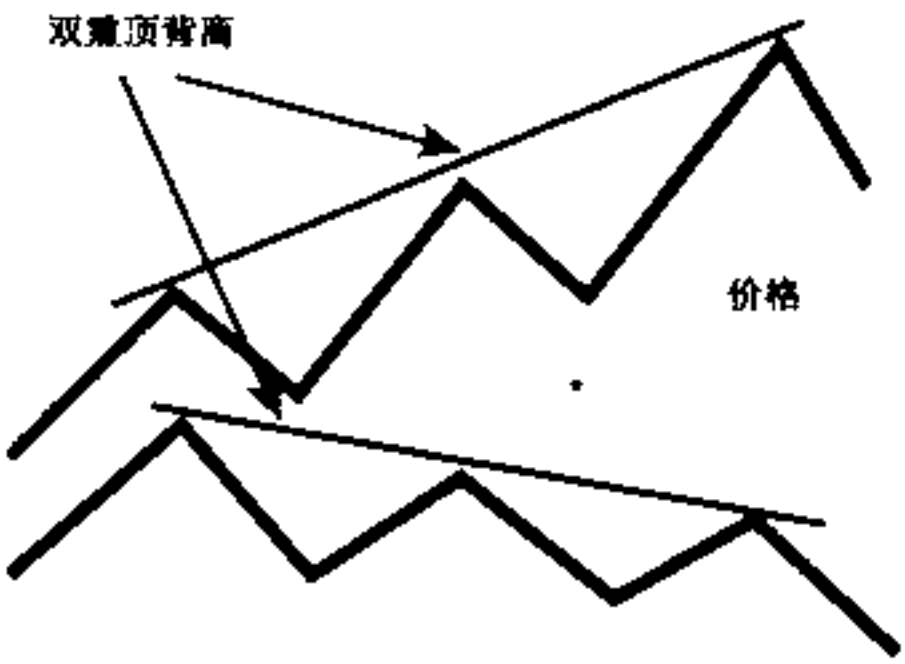


图 8-1　顶背离形态

虽然顶背离信号表明了市场顶部的出现，但一些重要的股市顶部也可以在无背离现象的情况下出现。也就是说，市场宽度线顶背离未必就是市场达到峰顶的必要条件。例如，1937 年和 1980 年出现的市场顶部就没有出现宽度线背离。市场在长期大幅上涨后，市场参与者就应该提高警惕，使用宽度线背离指标，找出市场有可能出现的趋势反转。但是，技术分析师要知道，市场顶部出现前，未必会出现市场宽度线背离这一现象。

在市场底部，尤其是当市场价格呈现势不可挡的跌势后，累积市场宽度线指标底背离是市场反弹的可靠信号。此外，在主要的低点或者所谓的次低点出现的市场走强时，看涨宽度线背离指标也发挥了巨大的作用。

技术分析师需要了解宽度线的一个重要特点：该指标带有下跌倾向。因此，每当市场跌至新低时，就会出现一个全新的累积宽度线，即该宽度线与先前一个宽度线无任何关系。1959 年纳斯达克市场见顶，而其累积市场宽度线就是一例。虽然 40 年来，累积市场宽度线再没有达到 1959 年的水平，但是到 2000 年，期货市场平均水平已经上涨了不少。这并不代表在长达 40 年的时间里出现了很大的顶背离，尽管也许有人认为，2007～2009 年超过 50% 的下跌就是对这一背离的后续修正。对于背离分析来说，一旦一次重大的下

跌开始，新的累积宽度线就开始了。当市场跌至一个新的重要低点，即出现了4年以上的周期性变化（参阅第9章）的情况时，累积宽度线的分析要重新开始，因为宽度线与先前主要市场的周期已经没有关联了。这就好比一次新的市场下跌磨灭了过去所有市场下跌的记录，市场宽度又开始了一轮新的周期，创造新的历史。

无论市场顶部出现前是否一定出现预背离，预背离指标已经成了过去50多年预警主要的市场顶部最成功的一种方法。和其他多数指标一样，每位技术分析师使用的市场宽度指标也各不相同。例如，曾在20世纪30年代创办市场简讯的詹姆斯·休斯从艾尔斯上校那里学到宽度线背离的概念（Harlow，1968；Huges，1951）。休斯使用了宽度线预背离指标作为自己股票市场预测报告的主要依据。休斯认为至少需要出现两个连续的宽度线预背离，即两次背离（double divergences）（见图8-1），才能认定市场见顶信号已经出现。这一要求避免了仅仅因为一个小的背离就仓促得出市场即将见顶的结论。一个宽度线背离信号很有可能被后来出现的市场平均值和宽度线的新高证伪。在主要的市场顶部，往往会出现两个以上的宽度线背离信号。

当市场上出现了两次背离预警信号时，一般在一年内会出现价格最高点。自1987年起，两次市场宽度线背离的出现预示了1987年的大爆仓。1987年4月出现了宽度线的峰值，5个月以后，即在1987年9月出现了市场的最高点和骤跌。在1990年7月市场宽度线又出现了新的峰值。最近一次两次宽度线背离出现在2007～2008年——宽度线峰值于2007年出现，而价格峰值在2008年出现，如图8-2所示，与1928年至1929年出现的两次背离一致，宽度线峰值和市场波峰之间的时间间隔延长到21个月，远比传统的10个月长。图8-2很清楚地显示出，2007年的双重顶背离预告了2008年至2009年的大盘大跌。背离和最终低点之间的时差不是常量，但双重顶背离信号预告了重要的市场抛售这一理论仍然有效。

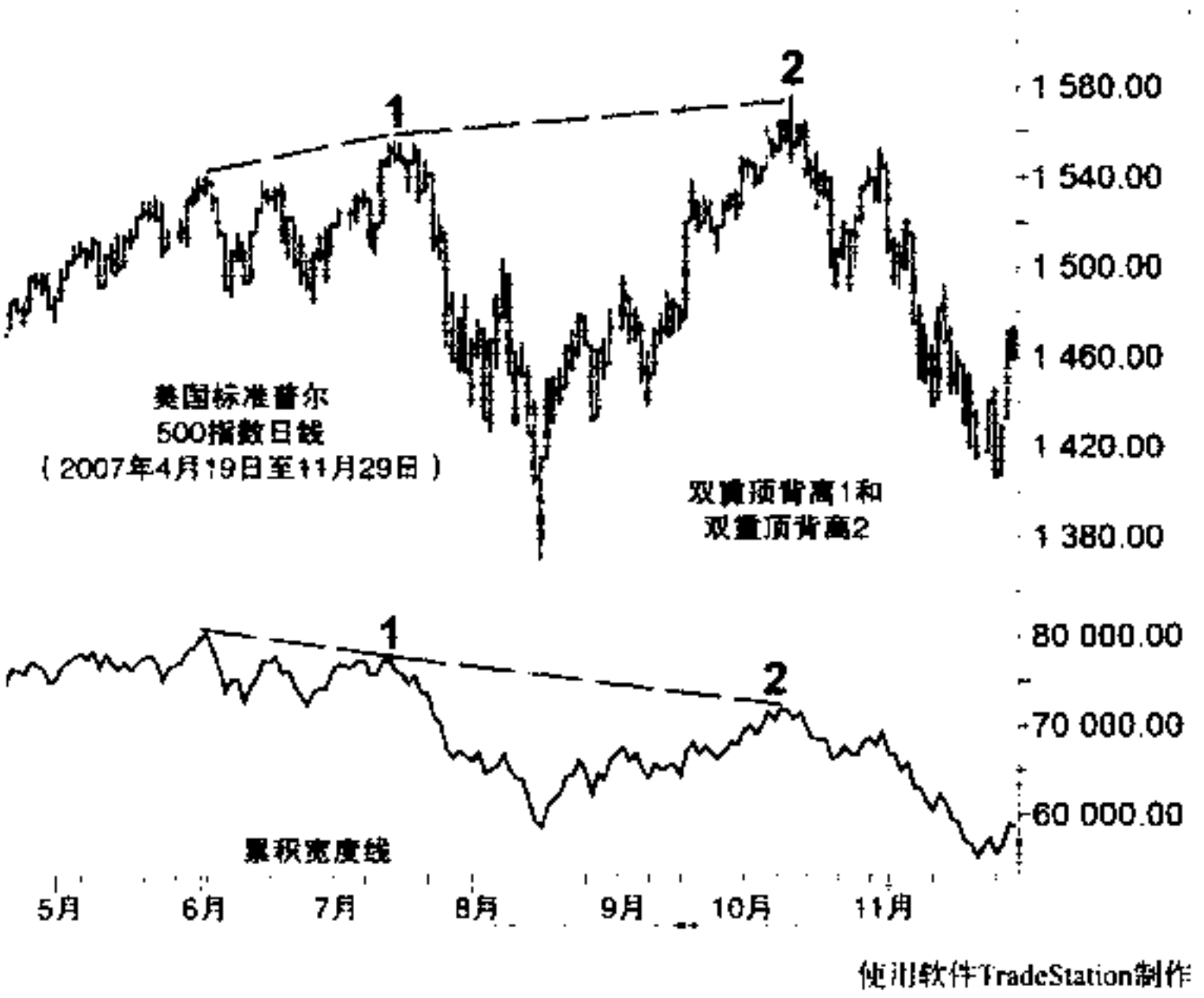


图 8-2　美国标准普尔 500 指数和宽度线，2007 年双重顶背离（日线图：2007 年 4 月 19 日 - 11 月 29 日）

不再管用的传统腾落指标分析方法

在过去 10 年里，市场发生了天翻地覆的变化，使用移动平均线和趋势反转作为信号的传统方法变得不再可靠。下列各项证明了传统的腾落线方法为何不能再用来盈利。

- **腾落线移动平均线**（advance-decline line moving average）。科尔比提到，在 2000 年之前使用这个指标能够盈利。这一指标可以通过计算美国标准普尔 500 指数和宽度线的 30 天移动平均线得出。当指数和宽度线都高于各自的移动平均线时，市场处于买入状态。反之，当指数和宽度线都低于各自的移动平均线时，市场处于卖出状态。我们发现 30 日移动平

均线在1998年表现很好，而在2000年的表现则很差，从那之后就一直不理想。优化的移动均值是2天，在50年里提示了4645次把转交易，业绩没有买入并持有的表现好。

- **腾落线日变化**（one-day change in advance-decline line）当腾落线走势在一天内发生变化时，就出现了最简单的信号。在过去50多年里，这种方法在2002年2月表现最好，然后直到2009年都没能盈利。通过对模型加以优化，从2003年起，我们发现75天以后出现的趋势反转将给投资者带来丰厚的利润，但其年化收益率仍低于买入并持有策略。

这个信息非常有用，它让学习技术分析的新手了解到，分析方法是不断变化的，因此在投资计划实施之前，一定要经过充分的验证。

约翰·斯达克（John Stack）在接受《股票与大宗商品技术分析》（*Technical Analysis of Stocks & Commodities*）杂志采访时，提到使用宽度线和主要市场指数进行比较的指数（Hartle，1994）。他的目的是避免同时观察指标和价格曲线的交叉，从而能在背离出现时尽快辨别出信号。他还提出了一个用来提示宽度线与市场指数同步或背离的新指标，以判断市场是否在酝酿新麻烦。亚瑟·梅利尔（Arthur Merrill）1990年提出了一种确定宽度线和市场指数相对斜率的计算方法。通过这个斜率可以确定宽度线是获得还是失去了动量。这种指标的优势在于它还可以在价格回撤的时候衡量相对动量。

技术分析知识8-2

什么是震荡指标

我们经常会把某个指标（indicator）称为震荡指标（oscillator）。震荡指标是用来确定市场处于“超买”（overbought）或“超卖”（oversold）状态的指标。一般来讲，震荡指标的曲线一般放在图表底部，即价格曲线的下方，如图8-3

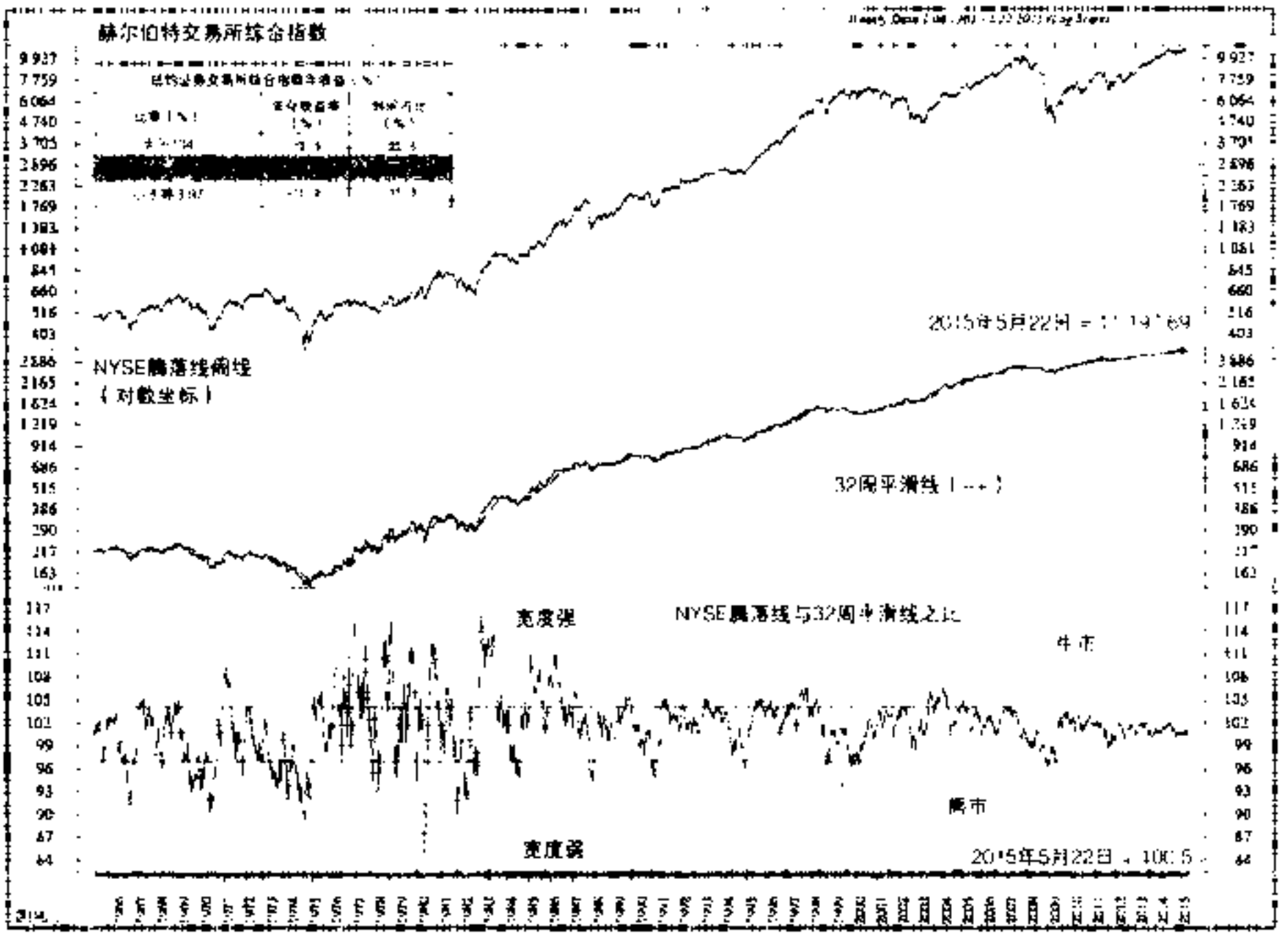
所示。震荡指标，顾名思义是指在一定时间内来回震荡波动的指标。市场的超买和超卖（市场极端情况）是通过这个指标的极值（extreme value）表现的。换言之，当市场从超买区开始走向正常价值区，再到超卖区时，震荡指标的价值就从一个极端走向另一个极端。不同的震荡指标有不同震荡区间。一般来讲，震荡指标震荡区间都是设在 -100～100 或者 -1～1（称作有界的区间），但也有一端无界限的情况。

腾落线和32周算术移动平均线

技术分析师已经掌握了灵活运用腾落线的许多方法。其中一种方法是利用腾落线的移动平均线给出市场买入和卖出信号，这也是一个震荡指标。奈德·戴维斯研究所计算了纽约证券交易所腾落线和对应的32周算术移动平均线的比值。他们发现，从1965年至2010年，当该比率升至超过1.04时，用纽约证券交易所综合指数衡量的股票价格的年增长率达到19.3%；当该比率将至低于0.97时，股票市场一年下跌的幅度为11.2%。这个震荡指标的图像如图8-3所示。

宽度差异

宽度差异的指标通常按照上涨股票数目减去下跌股票数目的净额来计算，既可以用该得数的结果符号，也可以用该结果的绝对值来判断。应用宽度差异的一大问题是交易的股票数量会不断增加。例如，在1960年至2000年的40年里，纽约证券交易所发行的股票数量翻了一番，从1528只增加到了3083只。截至2015年，这个数目增至3287只。上市公司和股票数目越多，代表上涨股和下跌股的差额数目可能会越大。因此，任何使用宽度差异的指标都必须对其参数做出定期调整，从而适应发行数目不断增大的情况。下面举几例指标作为说明。



(a. 2015 奈德·戴维斯研究所. 未经许可，不得转载. NDR声明请见网站www.ndr.com/copyright.html. 数据购买商免责声明请见网站www.ndr.com/vendorinfo.

图 8-3 腾落线/对应的 32 周算术移动平均线比率对比纽约证券交易所综合指数（1965 年 1 月 8 日～2015 年 5 月 22 日）

技术分析知识 8-3

什么是股本线

股本线是账户潜在价值的曲线，从起点日期开始，都需要用后续产生的交易盈亏进行调整。该曲线可以用于评估交易系统的成功程度。在理想状态下，每笔交易都应该盈利，能在交易结束的时候提高账户的价值。任何从这个理想曲线上的偏离都是下跌、波动或者是账户损失的征兆。这些都是任何交易或投资系统中不可避免的问题。对于盈利的系统，股本线应该从左到右上升，中间调整的次数应该尽可能少。有关股本线的详细信息，请参阅第 22 章。

麦克莱伦震荡指标

1969 年，谢尔曼（Sherman）和玛丽安·麦克莱伦（Marian McClellan）创建了麦克莱伦指标。这个指标是上涨股票数目的指数移动平均线减去下跌股票数目的指数移动平均线之差。这两条分别是 19 日和 39 日指数移动平均线。这个震荡指标的极值点在 +100 或者 +150，以及 -100 或者 -150 水平上，分别对应着股市超买和股市超卖。

这个震荡指标的原理在于，对于中期超买或超卖，短期移动平均线比长期移动平均线上升得更快一些。但是，如果投资者等候这个移动均线掉转方向的话，可能价格早已发生了很大改变。这两条移动平均线的比率要比其中任何一条移动平均线都更加敏感，因此能与价格趋势发生同步反转，或者先于价格发生反转，尤其是当这个比率达到极值的时候更是如此。

机械交易信号出现在这些极值水平或者在移动平均线穿过零线的时候。1995 年 5 月至 2015 年 5 月，作者对指数移动平均线与零线的交点进行了测试，确定市场宽度数据的明显变化是否会对这个震荡指标产生作用。结果表明这个指标不能够产生利润。在 +100 和 -100 水平上的交点的测试表明在这些水平上无法盈利，因为这些极值点不能发生交叉会合。在市场顶部和底部发生的背离很有导向意义。麦克莱伦震荡指标的第一个超买水平常常代表股市中期上涨的初始阶段，而不是市场见顶的信号。因此，伴随着市场宽度指标动力不足的价格上涨，常有可能导致这个指标达到次高峰值。市场底部的情况证明了这一指标是可靠的。最后，该指标的趋势线可以在一系列连续的指标低点和高点之间划定，当趋势线被突破时，与价格线穿越趋势线的情况类似，这也是一个明显的信号。

麦克莱伦比率调整震荡指标

麦克莱伦由于意识到股票上涨数目与下跌数目的差额本身受到市场发行数目的影响，所以设计了一个比率，用来调整并替代原有的计算涨跌股数目差异

的方法。这个比率就是上涨股票数目减去下跌股票数目，再除以上涨股票数目与下跌股票数目的总和。当股票发行数量变化时，除数会对整体比率进行调整。这个比率通常要乘以 1000 以方便使用。调整比率通过使用相同的指数移动平均线进行平滑处理计算。

一项针对该项指标有效性的研究表明，经过对该指标超买和超卖水平的优化，我们发现 +4/ +2 是最佳水平。1995 年 8 月至 2015 年 5 月，该指标带来了 404.4% 的收益率，而对应的买入持有策略的年化回报率为 8.17%，见图 8-4 的股本线。

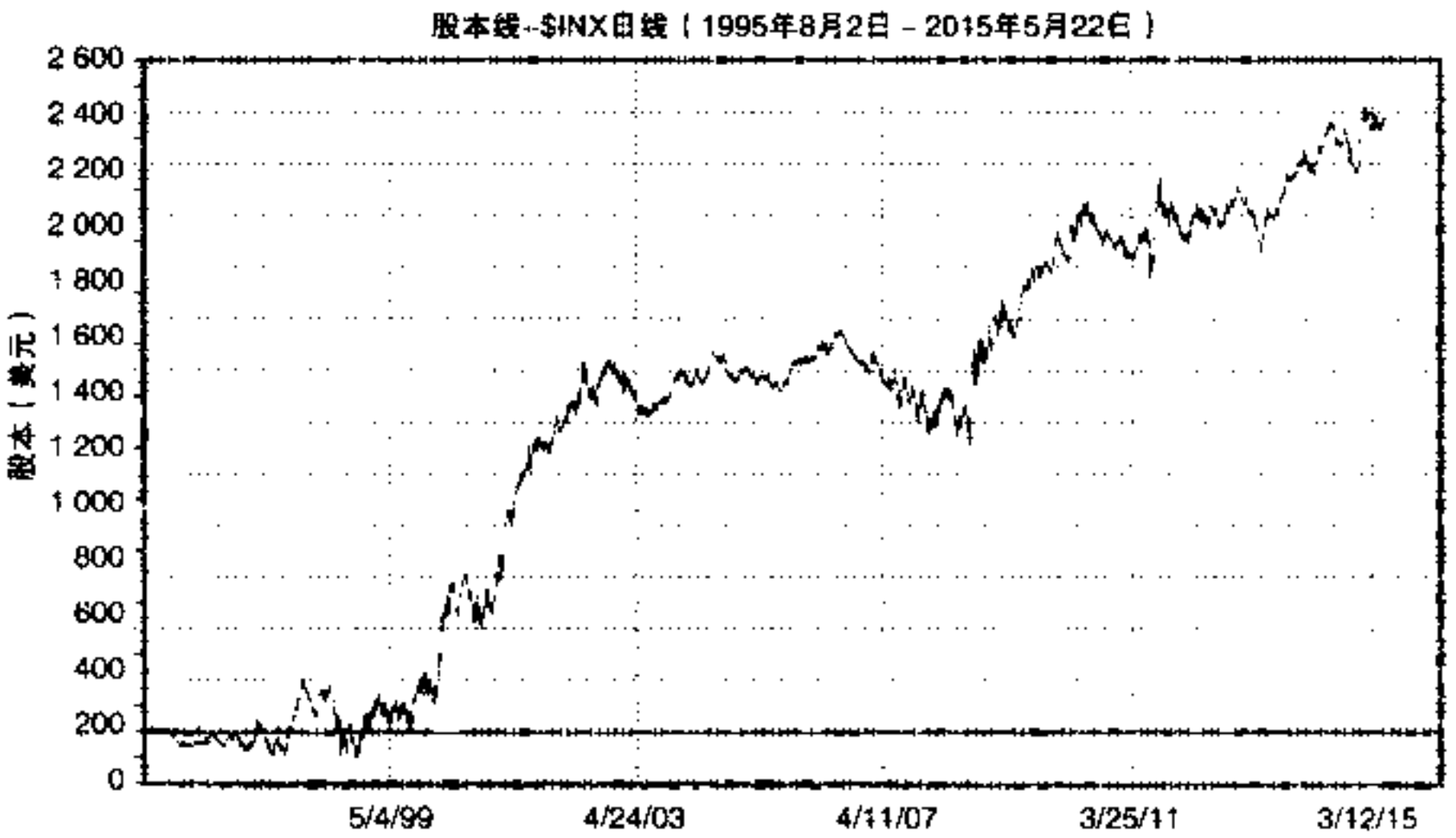


图 8-4　麦克莱伦调整比率震荡指标的股本线，超买/超卖水平为 +4/ +2

麦克莱伦求和指数

麦克莱伦求和指数基本上是在麦克莱伦指标曲线下方。通过对每日麦克莱伦震荡指标的数据进行求和，可以得到一个累积指数。麦克莱伦夫妇发现该指数的平均震荡幅度是 2000。将该指数加上 1000，该指数就会在 0 ~ 2000 震荡，而 1000 就是中线。一开始，该累积指数是通过用上涨股票数目减去下跌数目之

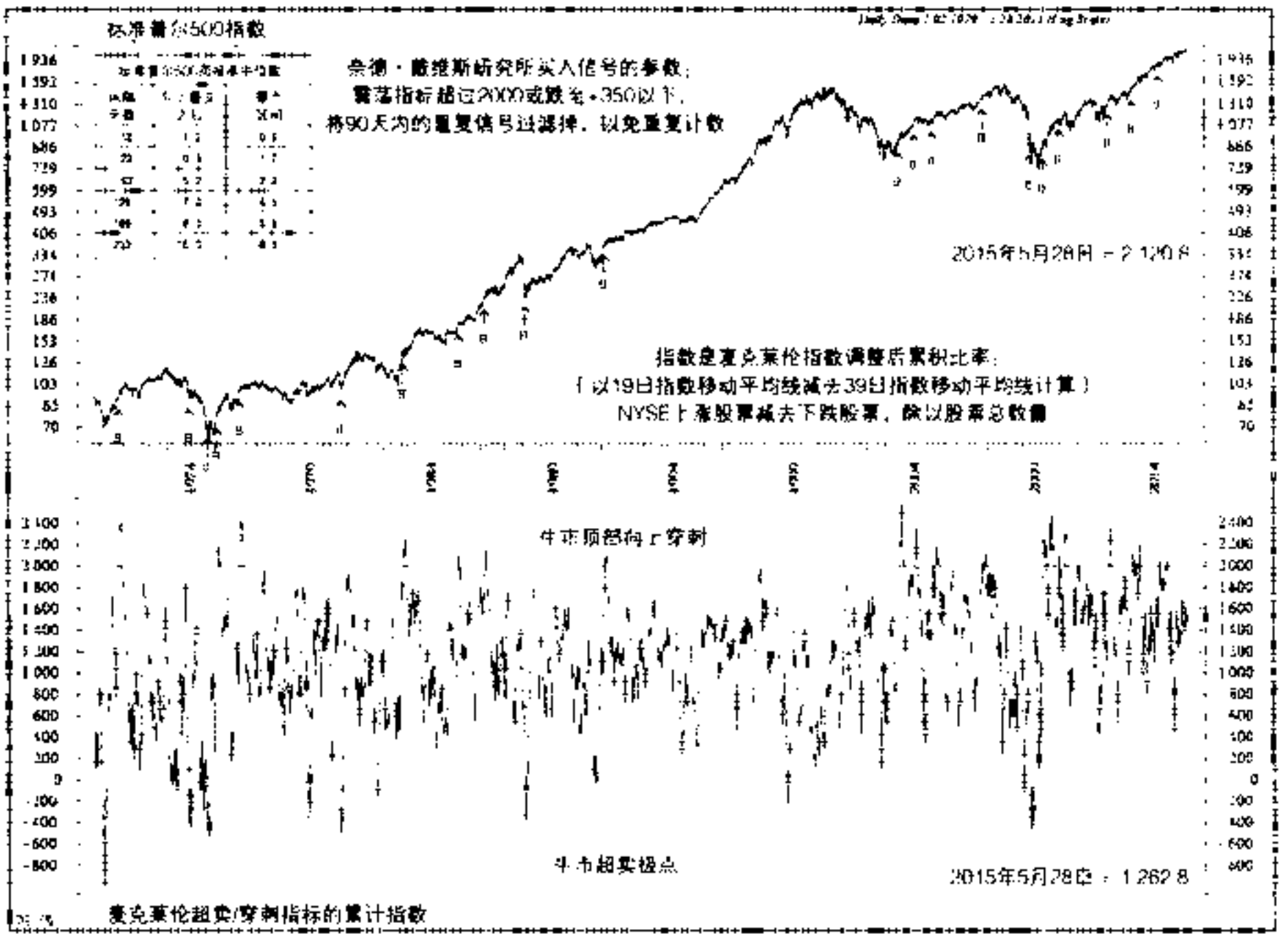
差进行求和计算。但是考虑到市场上股票发行数目不断增加的情况，产生了调整后的比率，称作比率调整求和指数（ratio-adjusted summation index，RASI）。该比率以零线作为中线，在 +500 和 -500 之间震荡，+500 和 -500 也成了麦克莱伦认定的超买和超卖临界线。虽然这里没有规定机械交易信号，但是麦克莱伦大师提出超买信号后常出现短暂的市场调整，然后价格继续创新高。如果没能达到超买水平，就出现了顶背离。因此，这是一个市场正在触顶的信号。科尔比指出，当求和指数转向时，中期信号（一般的日期为 172 天）仅对多头交易有利。

奈德·戴维斯研究所用了一个超买/超卖冲击型信号来判断麦克莱伦求和指数的买入水平（见图 8-5）。当震荡指标明显超过边界并且出现比平时更大幅度的涨跌时，就出现了冲击型买入信号。它的取值范围是在 2000 以上或者 -350 以下。超过这两个极限的信号是有效的。其中的逻辑是，在一个主要的市场价格底部阶段，陡直下跌通常是由恐慌造成的，由此形成极端的超卖情况。但是触底之后，市场通常会出现 V 形的强烈反弹，在向上反弹冲击的过程中，正是最好的买入时点。最好的情况是超卖信号出现在一个短期的超卖信号之后，比如 1970 年、1974 年和 2009 年出现的几个主要价格低点。

相对多数指数

相对多数指数是通过对 25 天内的上涨股票和下跌股票数目的差异的绝对值进行求和计算出的一个指数。考虑到变化量净值与方向信号互相独立，所以，这个指数通常是一个正值。股市往往会有突然快速下跌和缓慢上涨的倾向。因此，如果相对多数指数偏高，就意味着市场要触底了；而该指数偏低，则说明市场要见顶了。这个指标发出的信号在多头交易中是可靠的，因为在市场上升时期会出现较低的指数，给出信号的时间过早。传统上看，这个指标在 12 000 和 6 000 发出信号，但是股票发行数目的上升会使得这些信号数字过时（Colby，2003）。科尔比使用突破长期（324 天）布林带（详见第 14 章）上边界的两倍标准差作为买入信号，而将突破这个布林带下边界的两倍标准差作为卖出信号。

这一方法产生了比较好的投资效果，自从2000年以来一直被广泛使用。在这个指标的信号里，以15日和30日为周期的止损操作只适用于多头交易。



(c) 2015 奈德·戴维斯研究所，未经许可，不得转载 NDR声明请见网站www.ndr.com/copyright.html 数据购买商免责声明请见网站www.ndr.com/vendorinfo

图8-5 麦克莱伦求和指数的超卖/冲击指标（日线图：1970年1月2日～2015年5月28日）

为了去除股票发行数目不断增多的影响，还可以使用麦克莱伦比率，将上涨和下跌股票数目之差除以两者的总和。因此，25日周期相对多数指数的原始数据就是用涨跌股票数目之差的绝对值除以上涨股票和下跌股票的总和进行计算，当然也可以取更长周期的数据。作者尝试在20年时间里对这个比率进行优化，尽管7%～8%的年化收益率是可能的，但是模拟组合的回撤超过了50%，对大多数分析师来说，这是没用的。

绝对宽度指数

休斯宽度震荡指标使用了上涨股票数目和下跌股票数目之差除以交易股票的总数作为比率，而绝对宽度指数是使用上涨股票数目与下跌股票数目之差的绝对值除以交易股票总数的比率。因此，绝对宽度指数永远是正值。通过实验，科尔比（2003）发现1932～2000年，当该指标超越前一天的2日周期指数移动平均值+84%时，就会出现可以盈利的信号。科尔比的报告只适用于多头交易，通常的持有时间为13天，在长达65年的时间里比买入持有策略的回报率高出31.5%，而且不需要支付佣金，也没有滑点风险。奈德·戴维斯研究所发现，使用一个震荡冲击型指标的10日移动平均线，在1977年2月至2015年5月期间进行多头交易，可以获得9.1%的年收益率，而买入持有的年收益率为8.3%。由于穿越移动均线在做多和做空交易中，通常是不同的，因此除了使用一条移动均线，作者还试验用一个类似科尔比的交易系统进行优化，采用了两条移动均值线：一条用于多头交易，一条用于空头交易。结果相当不错（见图8-6），20年的收益率达到了505.8%，超过了买入并持有的收益率279.8%，年化收益率达到了9.10%，回撤幅度只有4%。用于做空的移动均值采用4天周期，用于做多的移动均值采用48天周期，并在两条线上再加63%。

不变股票指数

不变股票指数采用价格不变的股票数量除以总体交易股票数量计算。这背后的理论是指在趋势较明显的时候，不变价格的股票的数目会下降。不巧的是，在股票报价采用十进制之后，价格不变的股票数目也在减少。这个比率现在看来没有多大预测作用。经过测试，我们发现自从2000年4月开始，使用这个指标只能带来亏损。

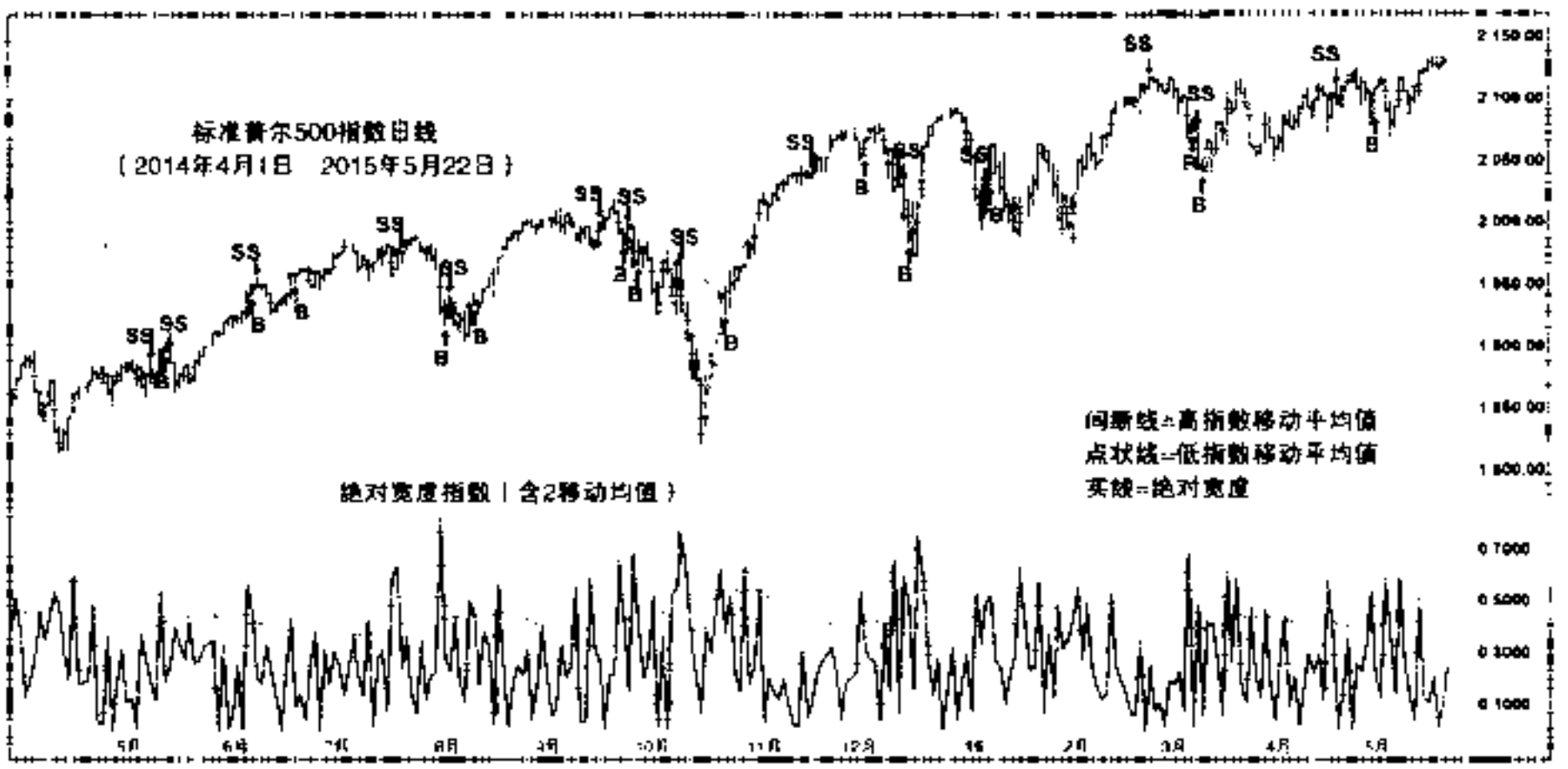


图 8-6 绝对宽度指数和标准普尔 500 指数（2014 年 4 月 1 日～2015 年 5 月 22 日）

宽度比率

不同于用上涨股票和下跌股票的每日差额和每周差额计算比率，这种方法很容易受到市场发行的股票数目影响的方法不同，宽度比率使用按照不同标准计算的上涨股票数量、下跌股票数量和价格不变股票数量之间的比率做成震荡指标，测量市场的动向。使用比率可以避免宽度数据发生长期偏向的问题。这些比率通常能够预示市场短期的趋势变化，但对于长期投资者来说，用处不大。自 2000 年以来，这些指标的特征和可靠性发生了改变。

腾落比率

该比率是由上涨股票的数量除以下跌股票的数量得来的，然后将该比率或其组成部分用特定时间周期进行平滑处理。泰德·威维斯研究所使用腾落比率对 1947 年至 2000 年的每日宽度数据，发现当 10 日上涨股票数目与同一周期下跌股票数目的比率超过 1.91 时，出现了 30 个买入信号。这些信号在接下来

年里获得了17.9%的平均收益率。假如在这30个信号中，只有一个信号失效，则亏损也只有5.6%。作者决定再次使用2条信号线和经过优化的腾落比率（见图8-7）、计算了所有上涨股票数量和所有下跌股票数量的均值，然后用前者除以后者。这两条信号线分别用于买入和卖出的场合。在20年里，这个优化方法达到了429.0%回报率，而买入并持有的回报率是279.7%。年化回报率是8.51%，但是最大回撤超过了37%，使得大多数交易者都觉得难以接受这个系统。

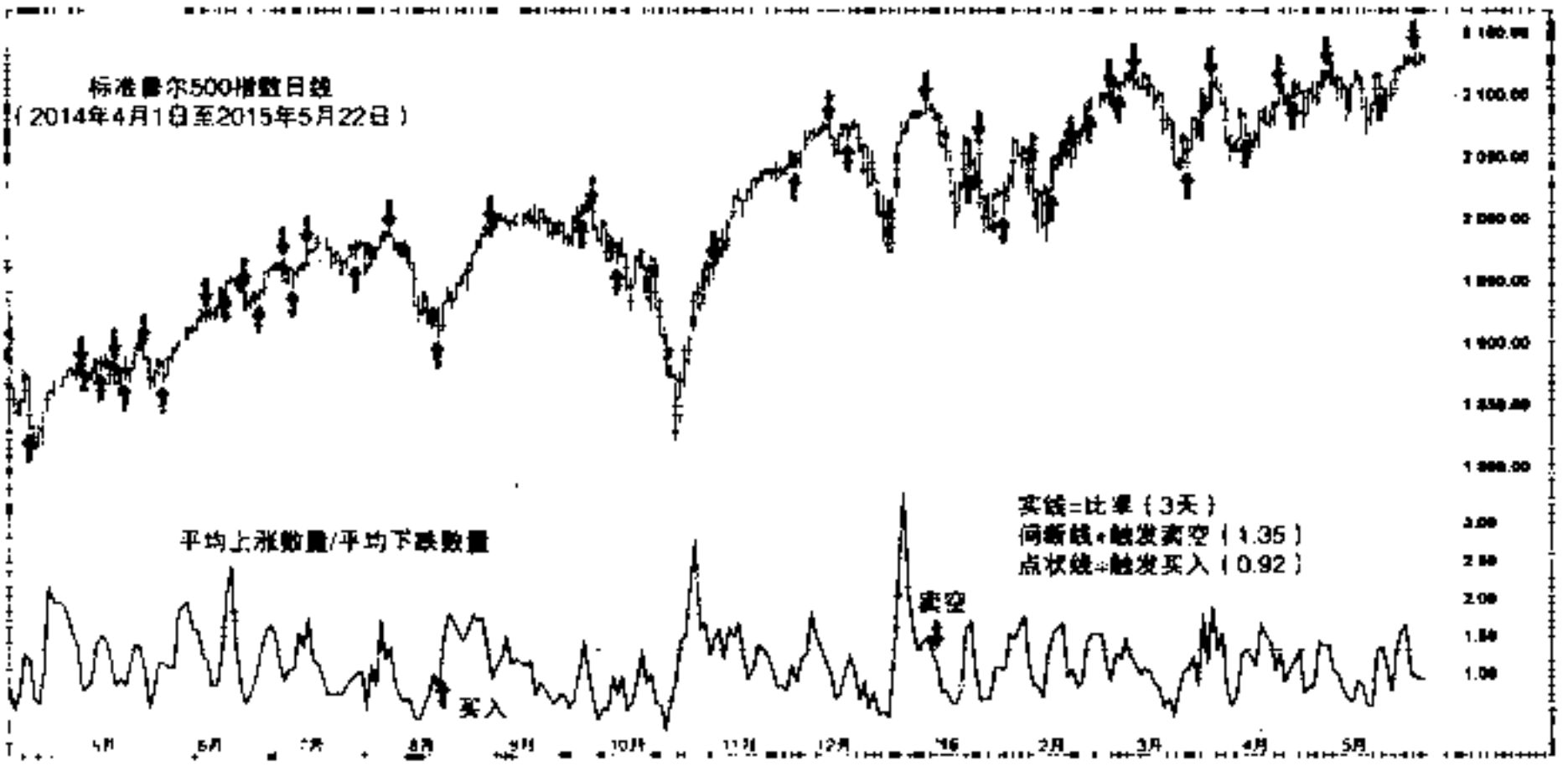


图8-7 优化腾落比率和标准普尔500指数（日线图：2014年4月1日～2015年5月22日）

科尔比（2003）研究报告了使用了以1日为周期的腾落比率的情况。当该比率上升超过1018时，可以买进道琼斯工业平均指数（DJIA）；当该比率降至低于1.018时，可以卖出道琼斯工业平均指数。按照这种做法，从1932年3月至2000年8月，假设没有佣金、滑点，也没有分红，100美元可以赚到8 847 170 56美元。当然周转率也非常大——大约每3.47天进行一次交易，但是无论是做多还是做空交易，这个比率带来的收益率都是丰厚的。我们在1995年4月至2015年5月进行了测试，发现到2002年2月为止，该指标一直值得信赖，但

是，自从 2002 年起，其股本线大幅下跌，这否定了 1 日周期的腾落比率的可操作性。

宽度冲击

冲击是指相对标准水平出现了引人注目的非常大的偏离，当出现这样的信号时，要么旧的趋势要被终结，要么即将开启一个新趋势。

马丁·兹威格（Martin Zweig）设计了最常用的宽度冲击指标——计算上涨股票数量与上涨股数和下跌股数之和的比率的 10 日简单移动平均值。一般来说，当这个指标超过 0.659 时买入，当降低到 0.366 以下时卖出。但是这种做法从 1994 年开始就没有产生盈利。为了优化计算方法，我们发现不用水平线作为买入信号，而是采用腾落比率的移动均值的 1 倍标准差区间带，可以得到更好的结果，只是回撤幅度会比较大。这个检验和优化方法要比水平线好，因为移动平均线会跟随更长线的趋势，在影响这个走势的其他因子发生变化时，也会进行相应的调整。此处的均值是以 39 日为周期，2 个标准差倍数分别是 1.15 和 0.32（见图 8-8）。在 20 年里，这个模型的回报率是 521.7%，而买入并持有策略的回报率是 272.8%，年化回报率是 9.25%，回撤为 18.3%。这些变化是很好的例子，说明分析师必须经常检讨所用指标的可靠性。如果优中选优的指标仍不尽如人意的话，那么通常应该避免使用这种方法。

宽度指标总结

自从 1995 年起，股市的波动就出现了较长线的特点，前宽度指标给出的短线信号大部分都失效了。这些失败的例子表明，技术分析师必须时刻警惕和评估他们所用的指标。市场上通常会发生很多结构性的变化，比如采用十进制，以及将许多非本土企业的股票纳入了宽度数据。此外，还有许多市场观念也发生了变化，包括股价与利率的脱钩等。没有哪一种指标能够保证永远盈利。这些市场的内部变化以及技术分析师对于各种指标的过度利用，都会影响指标的

使用效果。显然，最好的宽度数据利用方法是传统的艾尔斯－休斯双重顶背离分析以及宽度冲击。这两个指标在长达60年的分析和测试中的失败率较低。在市场上使用一个指标之前，要先对这个指标进行客观的测试。没有哪项指标因为近期效果好，就确保能用。

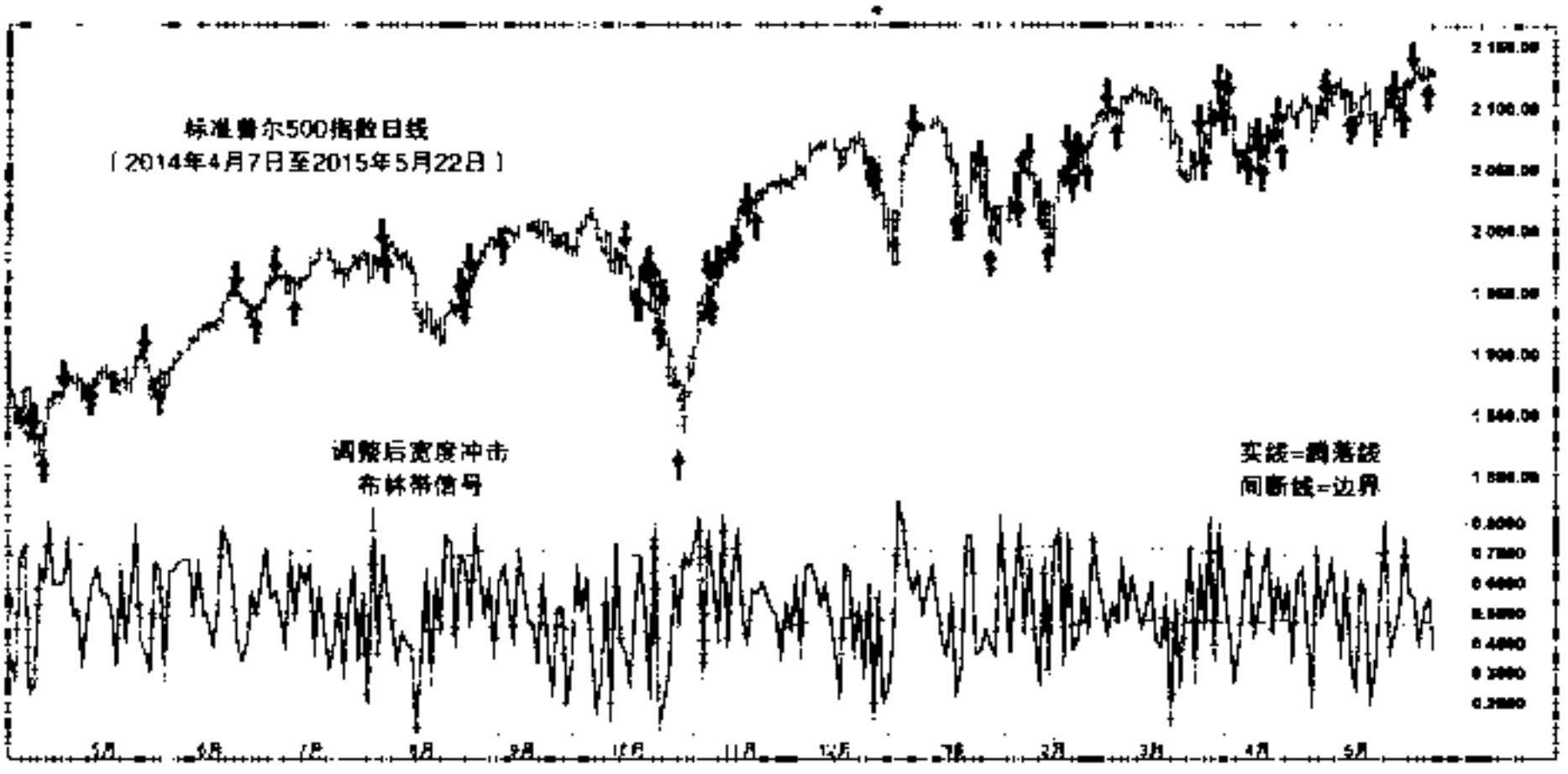


图8-8 经调整的兹威格宽度冲击和标准普尔500指数（2014年4月7日－2015年5月22日）

涨跌成交量指标

宽度指标通过计算在市场上涨跌的股票数目来测量某个交易日的市场力量。另一种测量市场内部结构的方法是测量股价上升和下降时的成交量。上涨成交量是指当日上涨股的总成交量，下跌成交量是当日下跌股的总成交量。多数财经类媒体都会发布上升和下跌成交量的数据。

考虑成交量而不只是考虑交易的股票数目，这样就把焦点更多地放在了交易活跃的股票上。在使用宽度指标时，每一笔价格上涨的成交量小的股票与那些成交量大的上涨股票会被同等对待。通过加入成交量这个衡量标准，成交量小的股

票对震荡指标的影响就不如成交量大的股票明显，而在低价位大量成交的股票也会对整体数据产生重大影响。2009 年 12 月 9 日，37.6 亿股花旗银行股票的交易就属于这种情况，那天的上涨和下跌成交量数据没有多大意义。最后一点是，使用黑池交易、场外交易以及其他避免报告交易的办法，加上 ETF 涵盖的股票成交增加等因素，彻底打破了早先成交量和单个投资者之间的平衡。比如，许多股票今天仍作为一个指数中的商品进行交易，并不是因为它们具有很高的投资价值，而是因为它们是被包含在指数里。因此，作为一项统计指标，成交量构成了市场上变化的另一个方面，其作为技术指标的用途也在改变，需要技术分析师以谨慎的态度对待。

阿姆斯指数

最常用的涨跌成交量指标是阿姆斯指数，由理查德·阿姆斯（1995 年市场分析师协会年度奖获得者）创立。阿姆斯指数（Arms，1989）的报价机代码为 TRIN 和 MKDS，每天在财经类媒体上均有报道。

阿姆斯指数衡量上涨股票和下跌股票的相对成交量。当下跌股票的交易量放大时，市场有可能已经筑底或接近底部。与此相反，出现上涨股票的大成交量往往是一个正常现象。阿姆斯指数计算方法如下

$$\text{阿姆斯指数} = \frac{\text{上涨股数目} / \text{下跌股数目}}{\text{上涨股成交量} / \text{下跌股成交量}}$$

该指数中，分子是上涨股数目与下跌股数目的比率，分母是上涨股成交量与下跌股成交量的比率。如果交易量低的上涨股绝对数上升，则该比率上升。阿姆斯指数较高表明虽然上涨股的数目在上升，但是由于成交量较低，市场不够强劲，不足以支撑价格的上涨。因此，该比率与市场价格呈反向关系（反向绘制的图像除外），在市场处于底部时，该指数见顶；而当市场处于峰值时，该指数触底。这种反向的关系对于那些看图表进行交易的交易者来说，一开始可能会造成混淆。

和宽度指标类似，阿姆斯指数也可以用移动平均线进行平滑处理，并对参数进行测试，选择进场的时点。阿姆斯指数大于 1.0 是看跌信号，而阿姆斯指

数较低则意味着市场前景良好。在我们的试验中，从2003年2月到2015年5月22日，当阿姆斯指数升至1.0以上时，这是一个短期的买入信号，而不是一个卖出信号。其股本线见图8-9。注意盈利从一开始就下跌，之后再没有恢复过。这段时间不适合使用阿姆斯指数。

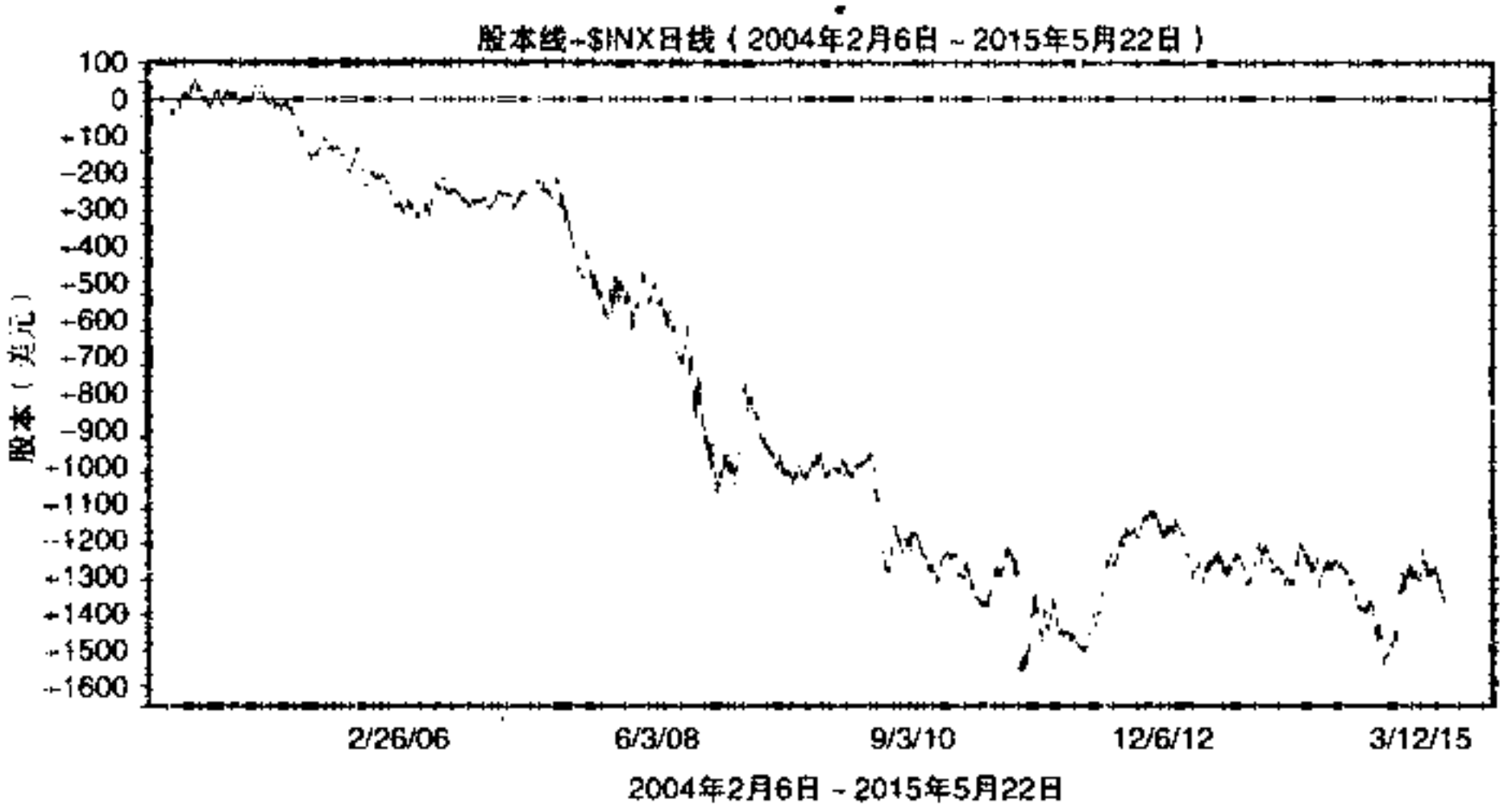


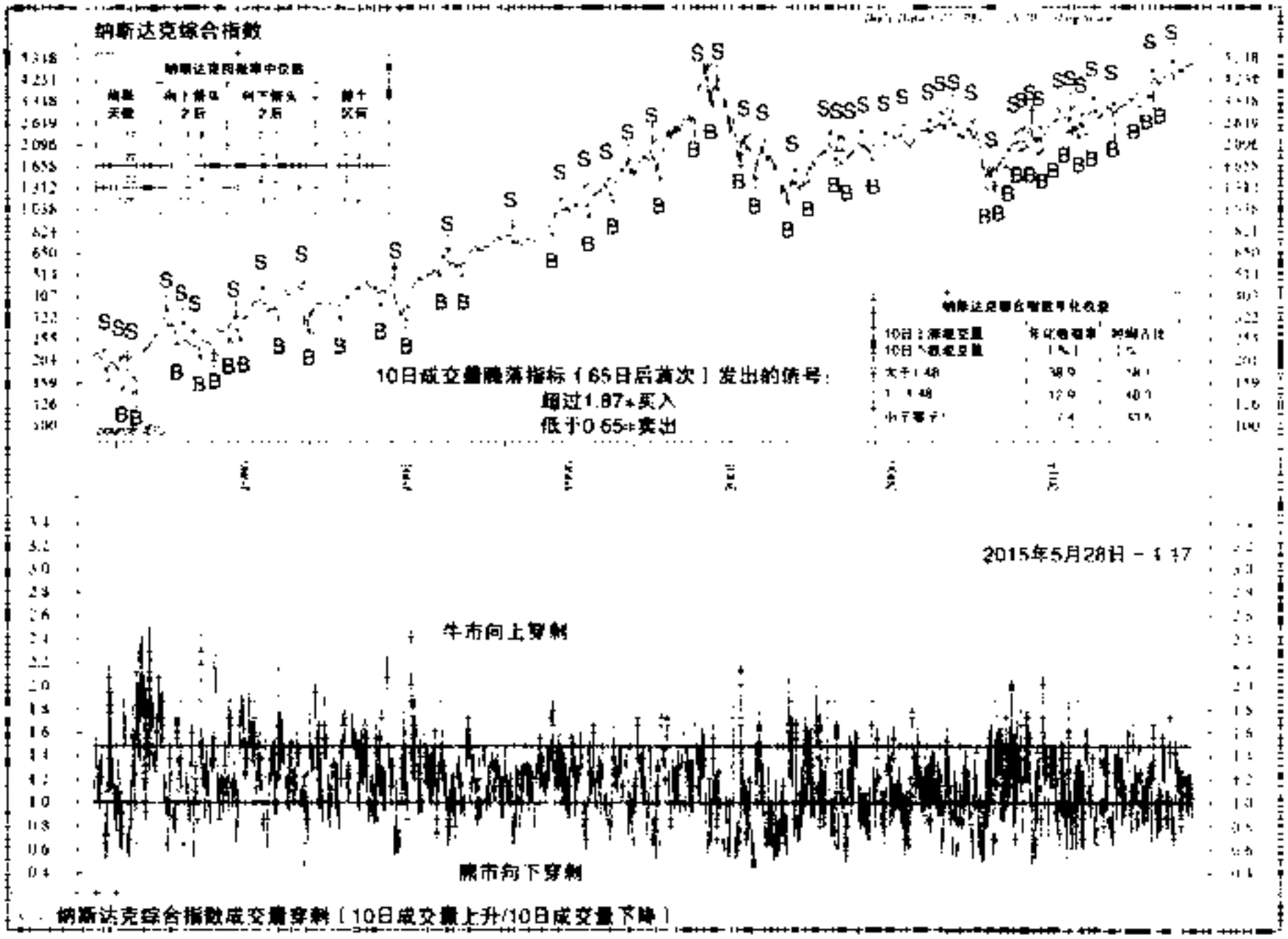
图8-9 阿姆斯指数超过1.0买入的股本线与标准普尔500指数（日线图：2003年3月28日～2015年5月22日）

科尔比（2003）引入了一些模型，在2000年以前，这些模型都有较好的表现。由阿尔费尔和库恩（Alphier、Kuhn，1987）设计的一个著名的恐慌信号，是当阿姆斯指数超过2.65时，买入股票并持有一年时间。这个信号直到2009年以前都表现不错，而在2009年发生了46%的回撤，2011年恢复盈利。但是这样大的回撤是无法被大多数投资者接受的。当我们缩短持有时间时（原来是252天），这个信号的表现有所改善，但是回撤幅度仍有2009年那么大。

上涨成交量和下跌成交量的成交量冲击指标

只用上涨成交量和下跌成交量构造一个震荡指标——这两个成交量的比率的移

动平均，可以为我们带来盈利。在纳斯达克尤其如此。图8-10展示了奈德·戴维斯研究所给出的方法。这是10日上涨成交量与10日下跌成交量的比率，超过1.48就是买入信号，低于1.00就是卖出信号。当这个比率位于以下三个区间时，得到的业绩表现分别是：大于1.48时，纳斯达克取得38.9%的年化收益率；介于1.00和1.48时，年化收益率下降到12.9%；小于1.00时，会遭受7.4%的年化亏损



©2015奈德·戴维斯研究所，未经许可，不得转载 NDR声明请见网站www.ndr.com/copyright.html 数据购买商免责声明请见网站www.ndr.com/vendorinfo

图8-10 成交量冲击和纳斯达克综合指数（日线图：1984年5月1日－2015年5月28日）

90%回撤日

保罗·德斯蒙德（Paul F. Desmond）在道氏奖获奖论文中提出了确定主要市场底部的一项可靠方法。具体来讲，就是根据每日的上涨和下跌股票成交量

以及每日的收益和损失点数进行综合分析。成交量数据在财经类媒体上会进行报道，如股票行情表。很可惜的是，每日总的盈亏点数没有公开数据，需要大量手工统计或用计算机完成。当某日下跌股票数目占上涨和下跌股票总数的比率超过90%，并且下跌股票的损失点数占所有股票总损益点数的比率也超过了90%，就认为市场有90%的股票下跌。同理：当某日上涨股票数目占上涨和下跌股票总数的比率超过90%，并且上涨股票总收益点数占所有股票总损益点数的比率也超过了90%，就可以认定市场有90%的股票在上升。他发现如下情况：

- 单独一个90%回撤日（ninety percent downside day，NPDD）指标只是警告前面有可能发生潜在的危险，说明“投资者处于恐慌之中”。（Desmond，2002年，第38页）
- 在市场新高或者突发的负面新闻报道之后出现的90%回撤日，通常会伴随一个短期调整。
- 当出现两次或更多次的90%回撤日时，再隔30多个交易日，还会再出现一次90%回撤日。
- 90%回撤日之后常出现2天或2天以上的大成交量反弹，对于熟练的交易员来说有利可图，但不建议一般投资者参与。
- 当90%回撤日的次日出现90%的上涨，或者连续两天发生80%的上涨时，市场将出现一个重要的趋势反转。
- 有一半的情况是，在低点出现的5日内会出现上升反转，向上反转所需的间隔时间越长，投资者越应该谨慎对待。
- 当成交量和损益点数超过90%这两个指标只出现一个时，投资者应该格外谨慎，因为这样的反弹是短暂的。
- 连续90%的上涨很少出现，但往往是长期牛市的信号。

10：1成交量上升日和9：1成交量下降日

德斯蒙德是将宽度指标和成交量综合起来作为恐慌指数，而奈德·戴维斯研究